Vertinimo instrukcija

Odisėjo variantas

Varianto maksimumas – **40 taškų**.

Šaltinis. Instrukcija parengta pagal paskutinėje žinutėje pateiktas naujausio Odisėjo varianto uždavinių sąlygas. Išlaikyti jose nurodyti uždavinių taškai; jų vidinis paskirstymas sudarytas pagal vertinamus gebėjimus. Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami tuo pačiu maksimumu.

Bendrosios taisyklės

- Taškai skiriami už parodytą matematinį turinį, ne už formulių ar eilučių kiekį. Sujungti, bet aiškiai pagrįsti žingsniai gauna visus atitinkamus taškus.
- Vertinama atskirai kiekviename **savarankiškame vertinimo vienete**: visas uždavinys, o uždaviniuose su dalimis – kiekviena a), b), c) dalis. Taigi antroji klaida vienoje dalyje nepanaikina teisingai išspręstos kitos dalies taškų. Tai šioje instrukcijoje pasirinkta klaidų taisyklės taikymo apimtis.
- **Viena aritmetinė klaida.** Jei po vienos skaičiavimo klaidos mokinys nuosekliai ir matematiškai teisingai tęsia sprendimą su savo gautais skaičiais, atimamas tik **1 taškas** tame vertinimo vienete. Tos klaidos sukeltas neteisingas galutinis atsakymas papildomai nebaudžiamas.
- **Antroji nepriklausoma aritmetinė klaida.** Jei tame pačiame vienete pasitaiko dar viena neištaisyta aritmetinė klaida, skiriami tik taškai už teisingai atliktus kriterijus **iki pirmosios aritmetinės klaidos**. Už pirmąją klaidą dar vienas taškas papildomai neatimamas. Už vėlesnę sprendimo dalį taškų neskiriama.
- **Klaidos pasekmė nėra nauja klaida.** Pavyzdžiui, klaidinga šaknų suma, iš jos teisingai apskaičiuota kvadratų suma ir iš jos teisingai sudaryta lygtis – viena klaida. Nauja klaida būtų neteisingai suskaičiuota paties mokinio gauta skaičių išraiška.
- Aiškiai ištaisyta klaida nelaikoma neištaisyta klaida. Vertinamas galutinis, aiškiai pasirinktas sprendimo kelias. Jei pateikti keli prieštaringi atsakymai ir nė vienas nepasirinktas, galutinio atsakymo kriterijus neįvykdytas.
- **Metodinė klaida** (neteisinga formulė, neteisėtas dalijimas, neteisingas keitinys, nepagrįstas sprendinių atmetimas) nevertinama kaip vien aritmetinė. Taškai už klaidingą metodą ir nuo jo priklausomas nepagrįstas išvadas neskiriami; nepriklausomi teisingi žingsniai gali būti įskaityti.
- Vienos klaidos taisyklė nesuteikia taškų už neparodytus gebėjimus: jei klaida uždavinį supaprastino ir mokinys nebetikrino šakų ar sąlygų, neparodyti kriterijai neįskaitomi. Vertinimo minimumas – 0 taškų.

Tik atsakymas. Be sprendimo galima skirti tik aiškiai atsakymui numatytus taškus. Išimtis – tiesioginis skaidymo dauginamaisiais užrašas: teisinga pilna sandauga pati parodo prašytą rezultatą ir gauna visus tai daliai skirtus taškus.

Uždavinių patikra ir atsakymai

Visi aštuoni uždaviniai matematiškai korektiški. Atsakymai yra sveikieji skaičiai, paprastosios trupmenos arba daugianarių sandaugos. 4 uždavinyje abu mokiniai tikrai pakeitė būtent nurodytą koeficientą. 5 uždavinyje gaunami keturi sveikieji sprendiniai. 6 uždavinio reiškinio reikšmė nepriklauso nuo pasirinktos trinario šaknies. 7 uždavinyje abi gautos parametro reikšmės tenkina visas sąlygas.

Uždavinys	**Atsakymas**
1	$x = 3$ arba $x = -\frac{1}{2}$
2	$x_1^3 + x_2^3 = 45$
3	a) $-(3x-4)(x-2)$; b) $(x+4)(3x-2y)$; c) $(x-3)(x^2+3x+9)$
4	$b = -9$, $c = -10$
5	$x \in \{-1, 1, 3, 5\}$
6	11
7	$m = 13$ arba $m = \frac{7}{4}$
8	$y^2 - 64y + 324 = 0$

Aritmetinių klaidų taisyklės pavyzdys: 8 uždavinys

Teisingai reikia gauti $S = 6$, $P = 2$, naują sumą 64 ir naują sandaugą 324.

- Mokinys teisingai užrašo naujos sumos formulę, bet skaičiuodamas $36 - 4 + 24 + 8$ gauna 66. Toliau teisingai apskaičiuoja sandaugą 324 ir sudaro $y^2 - 66y + 324 = 0$. **6/7 t.**: viena aritmetinė klaida, jos pasekmės papildomai nebaudžiamos.
- Jei vėliau dar ir 18^2 apskaičiuoja kaip 300, įskaitomi tik kriterijai iki pirmosios klaidos: S (1 t.), P (1 t.) ir naujos sumos formulė (1 t.). Vertinimas – **3/7 t.**
- Formulė $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$ yra metodinė klaida: trūksta $-2x_1x_2$ nario. Vieno taško aritmetinės klaidos lengvata čia netaikoma.

Lygiaverčiai metodai. Už teisingą trumpesnį kelią skiriamas visas balas. 2 ir 6 uždaviniuose nedraudžiama apskaičiuoti pradinių šaknų, todėl toks teisingas kelias gali būti vertinamas visu balu. 8 uždavinyje šaknų neskaičiavimo reikalavimas aiškiai nurodytas.

Taškų suma. $3 + 3 + 6 + 4 + 5 + 5 + 7 + 7 = 40$. Kiekvienas skaidymo uždavinio punktas vertinamas atskirai po 2 taškus.

Odisėjo variantas: 1–3 uždaviniai

1 uždavinys 3 taškai

Sąlyga. $(3x-2)^2 = (x+4)^2$.

Sprendimas. Kvadratų skirtumas duoda $[(3x-2)-(x+4)][(3x-2)+(x+4)] = 0$, t. y. $(2x-6)(4x+2) = 0$. Atsakymas: $x = 3$ arba $x = -\frac{1}{2}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna teisingą kvadratinę lygtį arba kvadratų skirtumo sandaugą.
- **1 t.** Išskaido arba gauna dvi teisingas tiesines lygtis.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius $3, -1/2$.

Vertinimo pastaba. Galima spręsti $3x-2 = x+4$ arba $3x-2 = -(x+4)$. Būtina išnagrinėti abi šakas.

2 uždavinys 3 taškai

Sąlyga. $x^2 - 3x - 2 = 0$; rasti šaknų kubų sumą.

Sprendimas. $S = x_1 + x_2 = 3$, $P = x_1 x_2 = -2$. Todėl $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS = 27 + 18 = 45$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pagal Vijeto teoremą gauna sumą 3 ir sandaugą -2.
- **1 t.** Taiko tapatybę $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS$.
- **1 t.** Apskaičiuoja rezultatą 45.

Vertinimo pastaba. Tinka ir teisingas tiesioginis šaknų apskaičiavimas bei kubų sudėjimas.

3 uždavinys 6 taškai

Sąlyga. a) $-3x^2 + 10x - 8$; b) $3x^2 - 2xy + 12x - 8y$; c) $x^3 - 27$.

Sprendimas. a) $-3x^2 + 10x - 8 = -(3x-4)(x-2)$.

b) $x(3x-2y) + 4(3x-2y) = (x+4)(3x-2y)$.

c) $x^3 - 3^3 = (x-3)(x^2+3x+9)$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už tinkamas šaknis ar skaidymo pradžią; 1 t. už teisingą pilną sandaugą.
- **2 t.** b): 1 t. už grupavimą su bendruoju daugikliu $3x-2y$; 1 t. už galutinę sandaugą.
- **2 t.** c): 1 t. už kubų skirtumo formulės taikymą; 1 t. už teisingą sandaugą.

Vertinimo pastaba. Pilna teisinga sandauga iš karto gauna 2 t. atitinkamoje dalyje. Klaidų taisyklė taikoma kiekvienai daliai atskirai.

Odisėjo variantas: 4–6 uždaviniai

4 uždavinys 4 taškai

Sąlyga. Pirmasis neteisingai nurašė tik c ir gavo $3,6$; antrasis neteisingai nurašė tik b ir gavo $-2,5$. Abu savo lygtis išsprendė teisingai. Rasti b, c.

Sprendimas. Pirmojo mokinio koeficientas b teisingas: $-b = 3 + 6 = 9$, todėl $b = -9$. Antrojo mokinio koeficientas c teisingas: $c = (-2) \cdot 5 = -10$. Pradinė lygtis: $x^2 - 9x - 10 = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Paaiškina, kad pirmojo mokinio šaknų suma nustato teisingą b.
- **1 t.** Gauna $b = -9$.
- **1 t.** Paaiškina, kad antrojo mokinio šaknų sandauga nustato teisingą c.
- **1 t.** Gauna $c = -10$.

Vertinimo pastaba. Paaiškinimo taškams pakanka lygybių $-b = 3 + 6$ ir $c = (-2) \cdot 5$. Pirmasis sprendė $x^2 - 9x + 18 = 0$, antrasis – $x^2 - 3x - 10 = 0$. Vien du teisingi atsakymai be pagrindimo – iki 2/4 t.

5 uždavinys 5 taškai

Sąlyga. $2(2x^2 - 8x + 3)(x^2 - 4x - 3{,}5) = 39$.

Sprendimas. Imame $t = 2x^2 - 8x$. Tuomet $2(x^2 - 4x - 3{,}5) = t - 7$. Gauname $(t + 3)(t - 7) = 39$, $t^2 - 4t - 60 = 0$, $(t - 10)(t + 6) = 0$.

Kai $t = 10$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $x = -1, 5$. Kai $t = -6$, $x^2 - 4x + 3 = 0$, $x = 1, 3$. Atsakymas: $x \in \{-1, 1, 3, 5\}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka keitinį ir gauna $(t + 3)(t - 7) = 39$ arba lygiavertę lygtį.
- **1 t.** Randa abi reikšmes $t = 10, -6$.
- **1 t.** Išsprendžia šaką $t = 10$: $x = -1, 5$.
- **1 t.** Išsprendžia šaką $t = -6$: $x = 1, 3$.
- **1 t.** Pateikia visus keturis sprendinius.

Vertinimo pastaba. Tinka ir $u = x^2 - 4x$: gaunama $u^2 - 2u - 15 = 0$, $u = 5, -3$. Praleidus vieną šaką, neįskaitomas jos ir pilno atsakymo kriterijus.

6 uždavinys 5 taškai

Sąlyga. $P(x) = x^2 - 4x - 2$, a – viena šaknis; rasti $a^3 - 3a^2 - 6a + 9$.

Sprendimas. $P(a) = 0$ duoda $a^2 = 4a + 2$. Tada $a^3 = 4a^2 + 2a = 18a + 8$. Todėl

$$a^3 - 3a^2 - 6a + 9 = (18a + 8) - 3(4a + 2) - 6a + 9 = 11.$$

Trumpesnis kelias: $a^3 - 3a^2 - 6a + 9 = (a + 1)(a^2 - 4a - 2) + 11 = (a + 1)P(a) + 11 = 11$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Iš šaknies sąlygos gauna $P(a) = 0$ arba $a^2 = 4a + 2$.
- **1 t.** Pradeda mažinti kubo laipsnį: $a^3 = 4a^2 + 2a$.
- **1 t.** Gauna $a^3 = 18a + 8$.
- **1 t.** Teisingai įstato ir sutraukia reiškinį.
- **1 t.** Pateikia reikšmę 11.

Vertinimo pastaba. Teisingas trumpesnis kelias per $(a + 1)P(a) + 11$ gauna 5/5 t. Atsakymas vienodas abiem šaknims; atskirai jų tikrinti nereikia.

Odisėjo variantas: 7–8 uždaviniai

7 uždavinys — 7 taškai

Sąlyga. $x^2-(m+2)x+3m-3=0$; dvi skirtingos teigiamos šaknys, kurių viena keturis kartus didesnė už kitą.

Sprendimas. Imame šaknis $t, 4t$, $t>0$. Pagal Vijeto teoremą $5t=m+2$, $4t^2=3m-3$. Iš $m=5t-2$ gauname $4t^2=15t-9$, $4t^2-15t+9=0$, $(4t-3)(t-3)=0$. Taigi $t=\frac{3}{4}$ arba $t=3$, o $m=\frac{7}{4}$ arba $m=13$. Tinkamos šaknų poros: $(\frac{3}{4},3)$ ir $(3,12)$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pažymi šaknis $t, 4t$ ir įvertina $t>0$.
- **1 t.** Užrašo sumos lygybę $5t=m+2$.
- **1 t.** Užrašo sandaugos lygybę $4t^2=3m-3$.
- **1 t.** Pašalina parametrą ir gauna $4t^2-15t+9=0$.
- **1 t.** Randa abi reikšmes $t=3/4, 3$.
- **1 t.** Gauna abi parametro reikšmes $m=7/4, 13$.
- **1 t.** Pagrindžia, kad abiem atvejais šaknys teigiamos, skirtingos ir jų santykis yra 4.

Vertinimo pastaba. Kitas kelias: sumai S ir sandaugai P galioja $4S^2=25P$. Todėl $4(m+2)^2=25(3m-3)$, $4m^2-59m+91=0$, $(4m-7)(m-13)=0$. Lygiaverčius žingsnius įskaityti vietoj t metodo; būtina patikrinti teigiamumą.

8 uždavinys — 7 taškai

Sąlyga. $x^2-6x+2=0$ šaknys x_1, x_2; neskaičiuojant jų sudaryti redukuotą lygtį šaknims $(x_1+2)^2, (x_2+2)^2$.

Sprendimas. $S=x_1+x_2=6$, $P=x_1x_2=2$. Nauja šaknų suma:

$$(x_1+2)^2+(x_2+2)^2=S^2-2P+4S+8=36-4+24+8=64.$$

Nauja sandauga:

$$(x_1+2)^2(x_2+2)^2=(P+2S+4)^2=(2+12+4)^2=324.$$

Atsakymas: $y^2-64y+324=0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pagal Vijeto teoremą nustato $S=6$.
- **1 t.** Nustato $P=2$.
- **1 t.** Išveda naujos sumos formulę $S^2-2P+4S+8$ arba lygiavertę formulę.
- **1 t.** Gauna naują sumą 64.
- **1 t.** Išveda naujos sandaugos formulę $(P+2S+4)^2$.
- **1 t.** Gauna naują sandaugą 324.
- **1 t.** Užrašo redukuotą lygtį $y^2-64y+324=0$.

Vertinimo pastaba. Lygiavertis kelias: poslinkio šaknų suma $S+4=10$, sandauga $P+2S+4=18$, tada kvadratų suma $10^2-2\cdot 18=64$, sandauga $18^2=324$. Kintamąjį galima žymėti ir x. Jei tik apskaičiuojamos pradinės šaknys ir jos naudojamos, nepaisant sąlygos, galima skirti iki 3 t. už naujos sumos ir sandaugos reikšmes bei lygtį, bet ne už prašytą šaknų neskaičiavimo metodą.

Pažymio lentelė

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10